

5.2 分别用图解法和单纯形法求解以下目标规划问题的满意解.

(1) $\min z = P_1(d_1 + d_1^-) + P_2(2d_2^+ + d_2^-)$

$$x_1 - 10x_2 + d_1 - d_1^- = 50$$

$$3x_1 + 5x_2 + d_2^- - d_2^+ = 20$$

$$8x_1 + 6x_2 + d_3^- - d_3^+ = 100$$

$$x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0, i = 1, 2, 3.$$

(4) $\min z = P_1 d_1^- + P_2 d_2^- + P_3(5d_3 + 3d_4) + P_4 d_1^-$

$$x_1 - x_2 + d_1 - d_1^- = 80$$

$$x_1 + x_2 + d_2 - d_2^- = 90$$

$$x_1 + d_3 - d_3^- = 70$$

$$x_2 + d_4 - d_4^- = 45$$

$$x_1, x_2, d_i^-, d_i^+ \geq 0, i = 1, 2, 3, 4.$$

解 (1) 由约束条件作图

首先考虑 P_1 优先因子的目标的实现, 在目标函数中要求实现

$$\min (d_1 + d_1^-)$$

从图中可以看出:

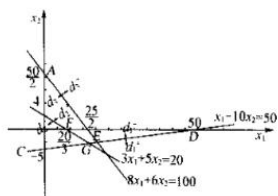
当 x_1, x_2 在射线 $x_1 - 10x_2 = 50$ 且 $x_2 \geq 0$ 上取值, 可以满足

$$d_1^- = 0 \quad \text{和} \quad d_1^+ = 0$$

再考虑 P_2 优先因子的目标的实现, 在目标函数中要求实现

$$\min (2d_2^+ + d_2^-)$$

因 d_2^- 的权系数大于 d_2^+ 的权系数, 由图可知, D 点为满意解, D 点坐标为 $(50, 0)$.



2. 单纯形法:

3. 初始基变量为 d_1^-, d_2^-, d_3^-

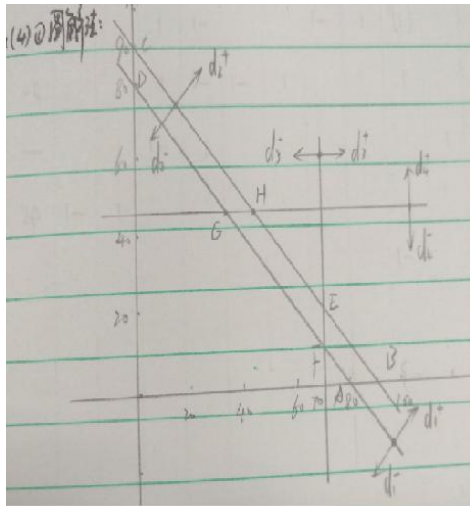
	C_j	x_1	x_2	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+	θ
P_1	d_1^-	50	1	-10	1	-1				$\frac{50}{1}$
	d_2^-	20	$[\frac{2}{3}]$	5			-1			$\frac{20}{\frac{2}{3}}$
	d_3^-	100	8	6				1	-1	$\frac{100}{8}$
$C_j - Z_j$	P_1	-1	10	2						
	P_2					2			1	

P_1	d_1^-	$\frac{150}{3}$	0	$-\frac{25}{3}$	1	-1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$		$\frac{150}{3}$
	x_1	$\frac{20}{3}$	1	$\frac{5}{3}$			$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$		$\frac{20}{3}$
	d_1^-	$\frac{150}{3}$	0	$-\frac{25}{3}$			$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$		$\frac{150}{3}$
$C_j - Z_j$	P_1		$\frac{25}{3}$		2		$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$		
	P_2						2		1	

P_1	d_1^-	$\frac{75}{2}$	$-\frac{41}{4}$	1	-1		$-\frac{1}{8}$	$[\frac{1}{8}]$	$\frac{15}{2}$
	x_1	$\frac{25}{2}$	1	$\frac{3}{4}$			$\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{8}$	
	d_2^-	$\frac{25}{2}$		$-\frac{11}{4}$		-1	$\frac{3}{8}$	$-\frac{3}{8}$	
P_2	d_2^+			$\frac{47}{4}$	2		$\frac{1}{8}$	$-\frac{1}{8}$	
$C_j - Z_j$	P_1		$\frac{11}{2}$		2		$-\frac{3}{4}$	$\frac{7}{4}$	
	P_2						-1	1	

P_1	d_1^-	300	-86	8	-8		-1	1
	x_1	80	1	-10	1	-1		
P_2	d_1^+	180		-35	3	-3	-1	1
$C_j - Z_j$	P_1			1	1			
	P_2		156	-14	14	2		1

即此时为满意解 $X = (50, 0)^T$



考查 P_1, P_2 确定取值范围 ABCD
考查 $5P_3$ 确定 AB EF
考查 $3P_3$ 确定点 E.
 $x_1=70, x_2=20$.

对于此目标规划问题用单纯形法进行计算, 见下表.

C_j			0	0	P_1	P_1	0	P_2	$5P_3$	0	$3P_3$	0	θ
C_B	X_B	b	x_1	x_2	d_1^-	d_1^+	d_2^-	d_2^+	d_3^-	d_3^+	d_4^-	d_4^+	
P_1	d_1^-	80	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	80
0	d_2^-	90	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	90
$5P_3$	d_3^-	70	[1]	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	70
$3P_3$	d_4^-	45	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	
P_1			-1	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	
P_2			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
P_3			-5	-3	0	0	0	0	0	5	0	3	
P_4			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
P_1	d_1^-	10	0	[1]	1	-1	0	0	1	1	0	0	10
0	d_2^-	20	0	1	0	0	1	-1	1	1	0	0	20
0	x_1	70	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
$3P_3$	d_4^-	45	0	1	0	0	0	0	0	0	1	-1	45
P_1			0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	
P_2			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
P_3			0	-3	0	0	0	0	5	0	0	3	
P_4			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	

0	x_2	10	0	1	1	-1	0	0	-1	1	0	0	-
0	d_2^-	10	0	0	-1	[1]	1	-1	0	0	0	0	10
0	x_1	70	1	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	-
$3P_3$	d_4^-	35	0	0	-1	1	0	0	1	-1	1	-1	35
P_1			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
P_2			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
P_3			0	0	3	-3	0	0	2	3	0	3	
P_4			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0	x_2	20	0	1	0	0	1	-1	-1	1	0	0	
P_1	d_1^-	10	0	0	-1	1	1	-1	0	0	0	0	
0	x_1	70	1	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	
$3P_3$	d_4^-	25	0	0	0	0	-1	1	1	-1	1	-1	
P_1			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
P_2			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
P_3			0	0	0	0	3	-3	2	3	0	3	
P_4			0	0	1	0	-1	1	0	0	0	0	

由表 可得: $x_1 = 70, x_2 = 20$ 为原问题的满意解.

5.3 某糖果厂用原料 A、B、C 加工成三种不同牌号的糖果甲、乙、丙。已知各种牌号糖果中 A、B、C 含量, 原料成本, 各种原料的每月限制用量, 三种牌号糖果的单位加工费及售价如下表所示。

原料	甲	乙	丙	原料成本 (元/千克)	每月限制用量 (千克)
A	$\geq 60\%$	$\geq 15\%$		2.00	2 000
B				1.50	2 500
C	$\leq 20\%$	$\leq 60\%$	$\leq 50\%$	1.00	1 200
加工费(元/千克)	0.50	0.40	0.30		
售 价	3.40	2.85	2.25		

P1—利润不低于某预期值;
P2—甲、乙、丙三种糖果的原材料比例性满足配方要求;
P3—充分利用又不超过规定的原材料供应量。根据上述要求, 构建目标规划的数学模型。

解 设 x_1, x_2, x_3 分别为甲糖果中 A、B、C 的成份; x_4, x_5, x_6 分别为乙糖果中 A、B、C 的成份; x_7, x_8, x_9 分别为丙糖果中 A、B、C 的成份。由题意, 有

$$\max z = (3.40 - 0.50) \times (x_1 + x_2 + x_3) + (2.85 - 0.40) \times (x_4 + x_5 + x_6) + (2.25 - 0.30) \times (x_7 + x_8 + x_9) - 2.00 \times (x_1 + x_4 + x_7) - 1.50 \times (x_2 + x_5 + x_8) - 1.00 \times (x_3 + x_6 + x_9)$$

$$\begin{aligned} & \frac{x_1}{x_1 + x_2 + x_3} \geq 0.6 \\ & \frac{x_2}{x_1 + x_2 + x_3} \leq 0.2 \\ & \frac{x_3}{x_4 + x_5 + x_6} \geq 0.15 \\ & \frac{x_4}{x_4 + x_5 + x_6} \leq 0.6 \\ & \frac{x_5}{x_7 + x_8 + x_9} \leq 0.5 \\ & x_1 + x_4 + x_7 \leq 2\ 000 \\ & x_2 + x_5 + x_8 \leq 2\ 500 \\ & x_3 + x_6 + x_9 \leq 1\ 200 \\ & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 \geq 0 \end{aligned}$$

对上式进行整理得到所求问题的线性规划模型

$$\max z = 0.9x_1 + 1.4x_2 + 1.9x_3 + 0.4x_4 + 0.45x_5 + 1.45x_6 - 0.05x_7 + 0.45x_8 + 0.95x_9$$

$$\begin{aligned} & -0.4x_1 + 0.6x_2 + 0.6x_3 \leq 0 \\ & -0.2x_1 - 0.2x_2 + 0.8x_3 \leq 0 \\ & -0.85x_4 + 0.15x_5 + 0.15x_6 \leq 0 \\ & -0.6x_4 - 0.6x_5 + 0.4x_6 \leq 0 \\ & -0.5x_7 - 0.5x_8 + 0.5x_9 \leq 0 \\ & s. t. \begin{cases} x_1 + x_4 + x_7 \leq 2\ 000 \\ x_2 + x_5 + x_8 \leq 2\ 500 \\ x_3 + x_6 + x_9 \leq 1\ 200 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 + x_8 + x_9 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

设利润预期值为 m 。

$$\begin{aligned} & 0.9x_1 + 1.4x_2 + 1.9x_3 + 0.4x_4 + 0.45x_5 + 1.45x_6 - 0.05x_7 + 0.45x_8 + 0.95x_9 + d_1^- - d_1^+ = m \\ & -0.4x_1 + 0.6x_2 + 0.6x_3 + d_2^- - d_2^+ = 0 \\ & -0.2x_1 - 0.2x_2 + 0.8x_3 + d_3^- - d_3^+ = 0 \\ & -0.85x_4 + 0.15x_5 + 0.15x_6 + d_4^- - d_4^+ = 0 \\ & -0.6x_4 - 0.6x_5 + 0.4x_6 + d_5^- - d_5^+ = 0 \\ & -0.5x_7 - 0.5x_8 + 0.5x_9 + d_6^- - d_6^+ = 0 \\ & x_1 + x_4 + x_7 + d_7^- - d_7^+ = 2\ 000 \\ & x_2 + x_5 + x_8 + d_8^- - d_8^+ = 2\ 500 \\ & x_3 + x_6 + x_9 + d_9^- - d_9^+ = 1\ 200 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9, d_1^+, d_1^-, d_2^+, d_2^-, d_3^+, d_3^-, d_4^+, d_4^-, d_5^+, d_5^-, d_6^+, d_6^-, d_7^+, d_7^-, d_8^+, d_8^-, d_9^+, d_9^- \geq 0 \end{aligned}$$

$$\min z = P_1 d_1^- + P_2 (d_2^+ + d_3^+ + d_4^+ + d_5^+ + d_6^+) + P_3 (d_7^+ + d_8^+ + d_9^+ + d_1^+ + d_2^- + d_3^- + d_4^- + d_5^- + d_6^-)$$